

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ»

Виконав студент групи: КН-23-1
ПІБ студента: Полинсько І. М.
Перевірила: доц. каф. А.В.Нікітіна

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота №13

Цілі та задачі

Частина 1: Визначення підмереж за адресою IPv4

Частина 2: Обчислення підмереж за адресою IPv4

Довідкова інформація / Сценарій

Уміння працювати з підмережами IPv4 та визначення інформації про мережі й вузли на основі відомої IP-адреси та маски підмережі є необхідним для розуміння принципів роботи мереж IPv4. Метою першої частини роботи є закріплення знань щодо визначення IP-адреси мережі на основі заданої IP-адреси та маски підмережі. Знаючи IP-адресу та маску підмережі, ви завжди зможете визначити інші дані про підмережу.

Необхідні ресурси

- 1 ПК (Windows з доступом до Інтернету)
- Додатково: калькулятор адрес IPv4

Інструкції

Заповніть наведені нижче таблиці відповідями про задану IPv4-адресу вузла, вихідну та нову маски підмережі.

Завдання1:

Дано:	
IP-адреса вузла:	192.168.200.139
Вихідна маска підмережі:	255.255.255.0
Нова маска підмережі:	255.255.255.224

Знайти:	
Кількість бітів у підмережі	3
Кількість створених підмереж	8
Кількість вузлових бітів у підмережі	5
Кількість вузлів у підмережі	30
Мережна адреса цієї підмережі	192.168.200.128
IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі	192.168.200.129
IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі	192.168.200.158
Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі	192.168.200.159

Завдання2:

Дано:	
IP-адреса вузла:	10.101.99.228
Вихідна маска підмережі:	255.0.0.0
Нова маска підмережі:	255.255.128.0

Знайти:	
Кількість бітів у підмережі	9
Кількість створених підмереж	512
Кількість вузлових бітів у підмережі	15
Кількість вузлів у підмережі	32766
Мережна адреса цієї підмережі	10.101.0.0
IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі	10.101.0.1
IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі	10.101.127.254
Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі	10.101.127.255

Завдання3:

Дано:	
IP-адреса вузла:	172.22.32.12
Вихідна маска підмережі:	255.255.0.0
Нова маска підмережі:	255.255.224.0

Знайти:	
Кількість бітів у підмережі	3
Кількість створених підмереж	8
Кількість вузлових бітів у підмережі	13
Кількість вузлів у підмережі	8190
Мережна адреса цієї підмережі	172.22.32.0
IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі	172.22.32.1
IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі	172.22.63.254
Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі	172.22.63.255

Завдання4:

Дано:	
IP-адреса вузла:	192.168.1.245
Вихідна маска підмережі:	255.255.255.0
Нова маска підмережі:	255.255.255.252

Знайти:	
Кількість бітів у підмережі	6
Кількість створених підмереж	64
Кількість вузлових бітів у підмережі	2
Кількість вузлів у підмережі	2
Мережна адреса цієї підмережі	192.168.1.244
IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі	192.168.1.245
IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі	192.168.1.246
Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі	192.168.1.247

Завдання5:

Дано:	
IP-адреса вузла:	128.107.0.55
Вихідна маска підмережі:	255.255.0.0
Нова маска підмережі:	255.255.255.0

Знайти:	
Кількість бітів у підмережі	8
Кількість створених підмереж	256
Кількість вузлових бітів у підмережі	8
Кількість вузлів у підмережі	254
Мережна адреса цієї підмережі	128.107.0.0
IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі	128.107.0.1
IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі	128.107.0.254
Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі	128.107.0.255

Завдання6:

Дано:	
IP-адреса вузла:	192.135.250.180
Вихідна маска підмережі:	255.255.255.0
Нова маска підмережі:	255.255.255.248

Знайти:	
Кількість бітів у підмережі	5
Кількість створених підмереж	32
Кількість вузлових бітів у підмережі	3
Кількість вузлів у підмережі	6
Мережна адреса цієї підмережі	192.135.250.176
IPv4-адреса першого вузла в цій підмережі	192.135.250.177
IPv4-адреса останнього вузла в цій підмережі	192.135.250.182
Широкомовна IPv4-адреса цієї підмережі	192.135.250.183

Питання для самоперевірки

Чому маска підмережі так важлива при аналізі IPv4-адреси?

Маска підмережі важлива, бо визначає, яка частина IP-адреси належить мережі, а яка — вузлу, дозволяючи правильно розділяти мережу, визначати діапазон адрес і маршрутизувати трафік.